

"IL CAMPO DEI NUMERI COMPLESSI C"

PROF.SSA ROSSELLA PISCOPO

Indice

1 INTRODUZIONE "INFORMALE" AI NUMERI COMPLESSI ---------- 3

2 DEFINIZIONE MODERNA DI NUMERO COMPLESSO ---------- 7

3 OPERAZIONI CON I NUMERI COMPLESSI ---------- 9

3.1. MODULO DI UN NUMERO COMPLESSO ---------- 9
3.2. COMPLESSO CONIUGATO ---------- 10
3.3. RECIPROCO DI UN NUMERO COMPLESSO ---------- 11
3.4. RAPPORTO DI NUMERI COMPLESSI ---------- 12

4 RAPPRESENTAZIONE DEI NUMERI COMPLESSI ---------- 13

RAPPRESENTAZIONE CARTESIANA DEI NUMERI COMPLESSI ---------- 13
RAPPRESENTAZIONE TRIGONOMETRICA DEI NUMERI COMPLESSI ---------- 15

5 ORDINAMENTO DEI NUMERI COMPLESSI ---------- 17

BIBLIOGRAFIA ---------- 19

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1 Introduzione “informale” ai numeri complessi

I numeri complessi hanno avuto uno sviluppo nei secoli. Furono utilizzati, formalmente, nel XVI secolo nelle formule di risoluzione delle equazioni di terzo e quarto grado di Tartaglia. Attualmente, la comparsa di radici di numeri negativi viene attribuita, infatti, principalmente a Tartaglia, mentre nelle pagine dedicate al (forse) meno noto Cardano non vi è traccia del suo probabile importante contributo a tale rappresentazione numerica.

Inizialmente, i numeri complessi non furono considerati come "*numeri*" ma solo come artifici algebrici utili a risolvere alcune equazioni. Erano, infatti, numeri "*che non dovrebbero esistere*".

Cartesio nel XVII secolo li chiamò "numeri immaginari". Abraham de Moivre ed Eulero nel XVIII secolo fornirono ai numeri complessi una base teorica, finché questi assunsero piena dignità matematica con i lavori di Gauss. Contemporaneamente, si affermò anche l'interpretazione dei numeri complessi come punti del piano.

In matematica, oggi, molti oggetti e teoremi dipendono dalla scelta di un insieme numerico di base e spesso la scelta è fra i numeri reali e i numeri complessi.

L'aggettivo "complesso" che accompagna alcuni oggetti matematici è usato per specificare che l’insieme di base è quello dei numeri complessi. Per esempio, si definiscono le matrici complesse, i polinomi complessi, gli spazi vettoriali complessi, ecc..

I numeri complessi nascono, principalmente, dalla necessità di trovare soluzioni ad equazioni del tipo:

$$x^2 = -1$$

che non ammettono soluzioni nel campo dei numeri reali, in quanto non esistono numeri reali il cui quadrato è un numero negativo.

Con l’introduzione dei numeri complessi assumono, quindi, un senso anche le espressioni tipo:

$$\sqrt[n]{-a}, \text{ con } n \text{ pari e } a \text{ numero reale positivo}$$

I numeri complessi trovano applicazione non solo in molti campi della matematica, ma anche in settori quali la Fisica, l’Ingegneria, ecc..

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Il campo dei numeri complessi può essere visto come *estensione* del campo dei numeri reali $\mathbb{R}$, un'estensione dove è possibile ritrovare le soluzioni di tutte le equazioni polinomiali, anche quelle che uguagliano un numero negativo ad un quadrato. A tale scopo si definisce la seguente *unità immaginaria:*

DEFINIZIONE: Si definisce **unità immaginaria** il valore i che soddisfa la proprietà:

$$i^2 = -1$$

DEFINIZIONE: Si definisce **numero complesso** un numero composto di due parti, una parte *reale* $\boldsymbol{a}$ e una parte *immaginaria* $\boldsymbol{b}$**,** rappresentato dalla seguente espressione

$$a + ib$$

dove i è l'unità immaginaria, precedentemente definita.

OSSERVAZIONE: Si ha:

$$\begin{aligned}
i^0 &= 1;\\
i^1 &= i;\\
i^2 &= -1;\\
i^3 = i^2 \cdot i &\rightarrow -1 \cdot i = -i;
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
i^4 = i^2 \cdot i^2 &\rightarrow -1 \cdot (-1) = 1;\\
i^5 = i^4 \cdot i^1 &\rightarrow 1 \cdot i = i;\\
i^6 = i^4 \cdot i^2 &\rightarrow 1 \cdot (-1) = -1;\\
i^7 = i^4 \cdot i^3 &\rightarrow 1 \cdot (-i) = -i;
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
i^8 = i^4 \cdot i^4 &\rightarrow 1 \cdot 1 = 1;\\
i^9 = i^4 \cdot i^4 \cdot i^1 &\rightarrow 1 \cdot 1 \cdot i = i;\\
i^{10} = i^4 \cdot i^4 \cdot i^2 &\rightarrow 1 \cdot 1 \cdot (-1) = -1;\\
i^{11} = i^4 \cdot i^4 \cdot i^3 &\rightarrow 1 \cdot 1 \cdot (-i) = -i;\\
&\dots
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
i^{4n+0} = i^{4n} \cdot i^0 &= (1 \cdot n) \cdot 1 = 1;\\
i^{4n+1} = i^{4n} \cdot i^1 &= (1 \cdot n) \cdot i = i;\\
i^{4n+2} = i^{4n} \cdot i^2 &= (1 \cdot n) \cdot (-1) = -1;\\
i^{4n+3} = i^{4n} \cdot i^3 &= (1 \cdot n) \cdot (-i) = -i;
\end{aligned}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Con queste notazioni, è possibile definire le operazioni di somma e prodotto tra numeri complessi:

DEFINIZIONE: Si definisce la **somma algebrica** di due $a+ib$, $c+id$, il numero complesso così definito:

$$(a+ib)+(c+id)=(\boldsymbol{a+c})+\boldsymbol{i(b+d)}$$

DEFINIZIONE: Si definisce **prodotto** di due numeri complessi $a+ib$, $c+id$, il numero complesso così definito:

$$(a+ib)*(c+id)=ac+iad+ibc+i^2bd=\boldsymbol{ac-bd+i(ac+bd)}$$

ricordando l'uguaglianza $i^2=-1$

Con l'introduzione dei numeri complessi ogni equazione polinomiale ax^2+bx+c, incluse quelle con discriminante $\Delta=b^2-4ac<0$, ammettono soluzioni date da

$$x=\frac{-b\pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$$

ESEMPIO: Si consideri l'equazione

$$x^2+4x+8=0$$

Il discriminante dell'equazione è $\Delta=b^2-4ac=16-32=-16<0$,

Nel campo dei numeri reali si direbbe che non esistono soluzioni, nel campo dei numeri complessi, invece, si individuano sue soluzioni dette **complesse coniugate**, il cui significato sarà in seguito chiarito

$$x_{1,2}=\frac{-4\pm i\sqrt{16}}{2}=\frac{-4\pm 4i}{2}=\begin{cases}x_1=-2+2i\\ x_2=-2-2i\end{cases}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

ESEMPIO: L'espressione $\pm\sqrt{-a}$ diventa:

$$\pm\sqrt{-\boldsymbol{a}} = \pm\sqrt{(-1)a} = \pm\sqrt{i^2 a} = \pm\boldsymbol{i}\sqrt{\boldsymbol{a}}$$

Dove si è utilizzata l'uguaglianza $i^2 = -1$

OSSERVAZIONE: Questa uguaglianze è vera in generale, qualunque sia l'esponente pari della radice

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2 Definizione moderna di numero complesso

In $\mathbb{R}^2$ si definiscano le operazioni

$+: (a,b)+(c,d)=(a+c,b+d)$

$*: (a,b)*(c,d)=(ac-bd,ad+bc)$

Si osserva che le operazioni sono ben definite in $\mathbb{R}^2$ poiché $(a+c,b+d)$ e $(ac-bd,ad+bc)$ sono ancora elementi di $\mathbb{R}^2$.

OSSERVAZIONE: Spesso in matematica si utilizza la stessa simbologia per indicare operazioni anche in insiemi diversi. Si specifica che nelle coppie $(a+c,b+d)$, $(ac-bd,ad+bc)$ le operazioni di somma e di prodotto che compaiono sono le usuali operazioni definite in $\mathbb{R}$, che, ovviamente differiscono dalle operazioni +, $*$ appena definite, anche se ne sono un'estensione. Infatti, le operazioni definite, coincideranno con quelle usuali di $\mathbb{R}$ se eseguite su numeri reali.

DEFINIZIONE: Si definisce **campo dei numeri complessi** la terna $(\mathbb{R}^2,+,*)$. Generalmente, comunemente indicato con $\mathbb{C}$.

OSSERVAZIONE: Il campo dei numeri complessi $\mathbb{C}$ contiene il campo dei numeri reali. Il numero complesso $(a,0)$ può essere identificato con il numero reale a. Mentre il numero complesso $(0,a)$ è detto **complesso immaginario puro**.

LEMMA: Ogni numero complesso può essere scritto come somma di un numero reale e di un numero complesso immaginario puro.

DIM: Si consideri il numero complesso (a,b) si può scrivere:

$(a,b)=(a,0)+(0,b)$

per come è stata definita la somma tra numeri complessi.

LEMMA: Dato il numero complesso $(0,1)$ si ha che, qualunque siano i numeri $(0,b),(b,0)$ si ha:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$(0,1) * (0,b) = (-b,0);\ \ (0,1) * (b,0) = (0,b)$$

DIM: Dimostriamo le due uguaglianza, applicando la definizione di prodotto di numeri complessi

$$(0,b) * (0,1) = (0 - b,0) = -(b,0)$$
$$(0,1) * (b,0) = (0,1 * b) = (0,b)$$

LEMMA: L'unità immaginaria i è identificata con il numero complesso $(0,1)$ ed è un numero complesso puro.

DIM: Dimostriamo che il numero $(0,1)$ soddisfa la proprietà $i^2 = -1$

$i^2 = (0,1) * (0,1) = (-1,0) = -1$

Perché le coppie di numeri del tipo $(a,0)$ sono identificate con il numero reale a.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

3 Operazioni con i numeri complessi

3.1. *Modulo di un numero complesso*

DEFINIZIONE: Si definisce **modulo** del numero complesso $z = a + ib$ e si indica con $\|z\|$ il numero reale

$$\|z\| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Il modulo di un numero complesso gode delle seguenti proprietà

I. $\|z\| > 0$ e $\|z\| = 0 \Leftrightarrow z = 0 \quad \forall z \in \mathbb{C}$

La proprietà discende dalla definizione di radice quadrata. Infatti, la radice quadrata di un numero è sempre positiva ed è nulla se, e solo se, il radicando è nullo.

II. $\|z * w\| = \|z\| * \|w\|, \quad \forall z, w \in \mathbb{C}$

Siano $z = a + ib$ e $w = c + id$, allora

$$z * w = ac - bd + i(ad + bc)$$

Passando ai moduli

$$\begin{aligned}\|z * w\| &= \sqrt{(ac - bd)^2 + (ad + bc)^2} = \sqrt{a^2c^2 + b^2d^2 - 2acbd + a^2d^2 + b^2c^2 + 2adcb} \\ &= \sqrt{a^2c^2 + b^2d^2 + a^2d^2 + b^2c^2} = \sqrt{a^2(c^2 + d^2) + b^2(c^2 + d^2)} \\ &= \sqrt{(a^2 + b^2)(c^2 + d^2)} = \sqrt{(a^2 + b^2)}\sqrt{(c^2 + d^2)} = \|z\| * \|w\|\end{aligned}$$

III. $\|z + w\| \leq \|z\| + \|w\|, \ \forall z, w \in \mathbb{C}$ **DISUGUAGLIANZA TRIANGOLARE**

Siano $z = a + ib$ e $w = c + id$, allora

$$z + w = (a + c) + i(b + d)$$

Allora

$$\begin{aligned}(\|z + w\|)^2 &= (a + c)^2 + (b + d)^2 = a^2 + 2ac + c^2 + b^2 + 2bd + d^2 \\ &= (a^2 + b^2) + (c^2 + d^2) + 2(ac + bd) = (\|z\|)^2 + (\|z\|)^2 + 2(ac + bd) \\ &\leq (\|z\|)^2 + (\|z\|)^2 + 2\|z\| * \|w\| = (\|z\| + \|w\|)^2\end{aligned}$$

DEFINIZIONE: Dati due numeri complessi $z, w \in \mathbb{C}$, definiamo **distanza** tra z e w

$$d(z,w) = \|z - w\|$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

OSSERVAZIONE: Non è inusuale che il modulo complesso sia indicato anche con il simbolo $|z|$.

3.2. *Complesso Coniugato*

DEFINIZIONE: Considerato il numero complesso $z = a + ib$ si definisce **complesso coniugato** del numero z e si indica con $\bar{z}$ il numero

$\bar{z} = a - ib$

Il complesso coniugato gode delle seguenti proprietà

I. $\|z\|^2 = z * \bar{z} \quad \forall z \in \mathbb{C}$

$\|z\|^2 = a^2 + b^2 = a^2 - i^2 b^2 = (a + ib)(a - ib) = z * \bar{z}$

Dove si sono utilizzati i prodotti notevoli $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$ e che $i^2 = -1$

II. $\|z\| = \|\bar{z}\|$ e $z = \bar{\bar{z}} \quad \forall z \in \mathbb{C}$

Dimostriamo le uguaglianze

$\|z\| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{a^2 + (-b)^2} = \|\bar{z}\|$

$\bar{\bar{z}} = \overline{(a - ib)} = a + ib = z$

III. $z = \bar{z} \Leftrightarrow z$ è reale

Proviamo la prima implicazione. Se per ipotesi $z = \bar{z}$ si ha

$a + ib = a - ib \Leftrightarrow ib = 0 \Rightarrow b = 0$

Ovvero la parte immaginaria è nulla. Viceversa, se per ipotesi z è reale, $b = 0$, pertanto $z = \bar{z}$.

IV. $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}, \quad \overline{z * w} = \bar{z} * \bar{w}, \quad \overline{\left(\frac{z}{w}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{w}}, \quad \forall z, w \in \mathbb{C}$

Siano $z = a + ib$ e $w = c + id$, allora

$z + w = (a + c) + i(b + d)$

$z * w = (ac - bd) + i(ad + bc)$

$\frac{z}{w} = \frac{(ac - bd) + i(ad + bc)}{(c^2 + d^2)}$ (nei paragrafi successivi definito)

e

$\overline{z + w} = (a + c) - i(b + d) = (a - ib) + (c - id) = \bar{z} + \bar{w}$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\overline{z * w} = (ac - bd) - i(ad + bc) = (a - ib) * (c - id) = \bar{z} * \bar{w}$$

$$\overline{\left(\frac{z}{w}\right)} = \left(\frac{(ac - bd) + \imath(ad + bc)}{(c^2 + d^2)}\right) = \left(\frac{(ac - bd) - i(ad + bc)}{(c^2 + d^2)}\right) = \frac{(a - ib) * (c - id)}{(c^2 + d^2)} = \frac{\bar{z}}{\bar{w}}$$

3.3. *Reciproco di un numero complesso*

DEFINIZIONE: Considerato il numero complesso non nullo z si definisce **reciproco** (o **inverso**) del numero z, il numero

$$z^{-1} = \frac{\bar{z}}{\|z\|^2}$$

ovvero, se $z = a + ib$,

$$z^{-1} = \frac{a - ib}{a^2 + b^2}$$

ESEMPIO: Si calcoli l'inverso del numero $z = 3 - i2$. Secondo la formula

$$z^{-1} = \frac{3 + i2}{9 + 4} = \frac{3 + i2}{13}$$

ESEMPIO: Si calcoli l'inverso del numero $z = i = (0,1)$. Secondo la formula e tenendo conto che la parte reale è nulla

$$z^{-1} = \frac{-i}{1} = -i$$

ESEMPIO: Si calcoli l'inverso del numero $z = a = (a, 0) \in \mathbb{R}$. Secondo la formula e tenendo conto che la parte immaginaria è nulla

$$z^{-1} = \frac{a}{a^2} = \frac{1}{a}$$

OSSERVAZIONE: L'inverso di un numero reale, pensato come elemento di $\mathbb{C}$ coincide con il concetto d'inverso, abitualmente calcolato in $\mathbb{R}$. Ovvero, la definizione di inverso in $\mathbb{C}$ è una naturale estensione di quella esistente in $\mathbb{R}$.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

3.4. *Rapporto di numeri complessi*

DEFINIZIONE: Considerati i numeri complessi z, w con $w \neq 0$, si definisce **rapporto** tra i numeri complessi $z = a + ib, w = c + id$, il numero

$$\frac{\boldsymbol{z}}{\boldsymbol{w}} = z * \frac{1}{w} = (a + ib) * \frac{c - id}{c^2 + d^2} = \frac{(\boldsymbol{ac - bd}) + \boldsymbol{i}(\boldsymbol{ad + bc})}{(\boldsymbol{c^2 + d^2})}$$

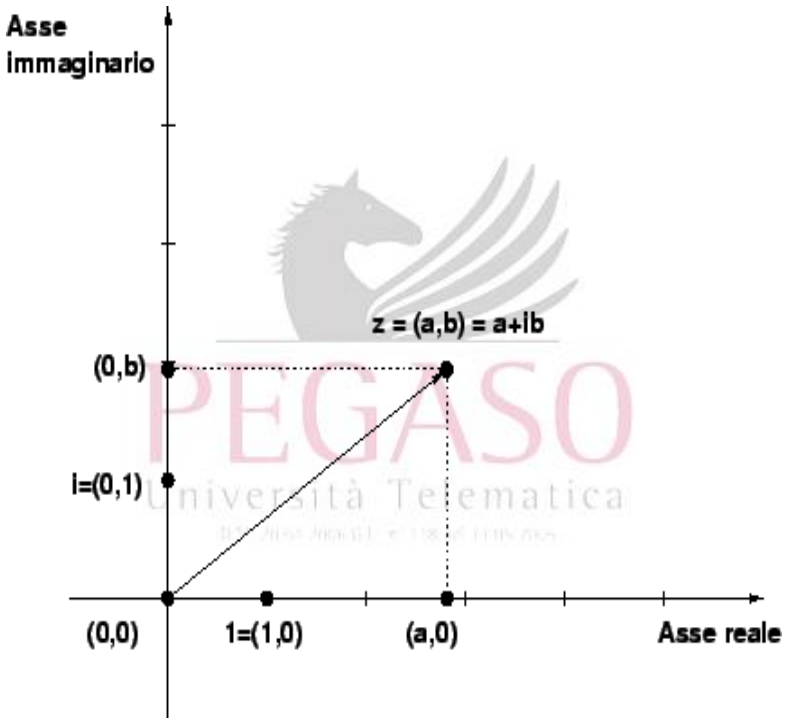
PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

4 Rappresentazione dei numeri complessi

Rappresentazione cartesiana dei numeri complessi

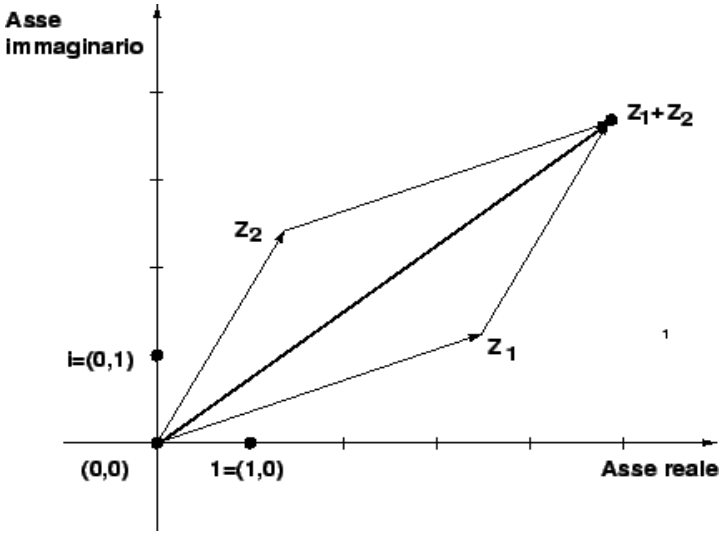
I numeri complessi sono identificabile con coppie ordinate di numeri reali. E', quindi, naturale rappresentarli graficamente come punti del piano cartesiano. Il numero complesso $z = a + ib$ sarà rappresentato con le coordinate (a, b). In particolare, la coppia $(0,0)$ rappresenta il numero complesso 0, la coppia $(1,0)$ il numero (reale) $z = 1 + i0$ e l'unità immaginaria $i = 0 + i1$ è rappresentata dalla coppia $(0,1)$.



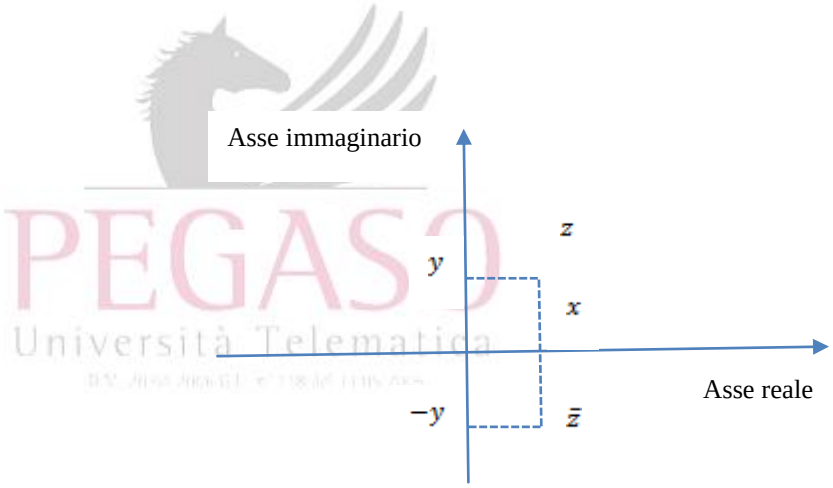
- I punti dell'asse *x* (**asse reale**)del piano complesso corrispondono ai numeri reali;
- I punti dell'asse *y* (**asse immaginario**) corrispondono ai numeri immaginari puri.

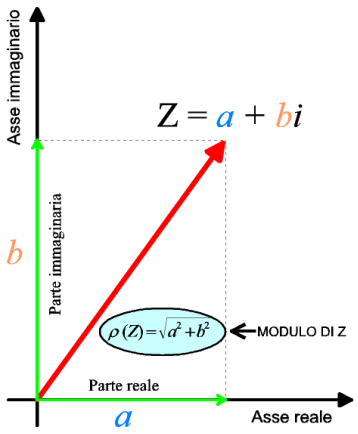
Mediante la suddetta rappresentazione, si può dedurre che la disuguaglianza triangolare esprime la proprietà che in un triangolo ogni lato è minore o uguale della somma degli altri due

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)



Mediante la rappresentazione cartesiana è possibile visualizzare sul piano cartesiano il modulo, il complesso coniugato di numeri complessi:





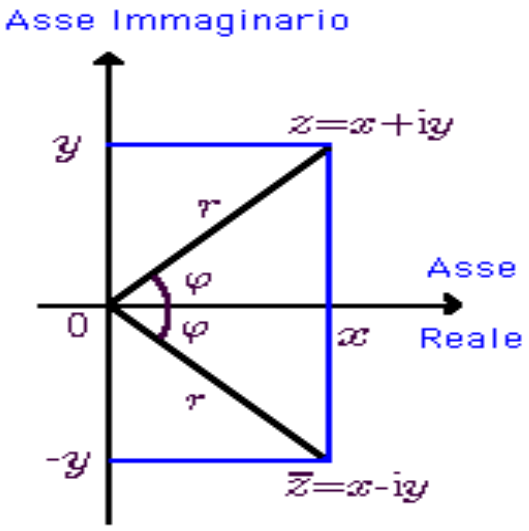
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Rappresentazione trigonometrica dei numeri complessi

Il numero complesso $z = x + iy$, si è visto, è un punto del piano cartesiano $\mathbb{R}^2$ che, in questo caso, sarà chiamato **piano di Gauss**. Si nota che

$$z = x + iy = r\cos\varphi + i\,r\sin\varphi = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$$

Dove $\sin\varphi\ e\ \cos\varphi$ sono le note funzioni trigonometriche



Università Telematica

Si osserva che per il teorema di Pitagora, il raggio vettore $r = \sqrt{x^2 + y^2} = |z|$ è il **modulo** di z, mentre per le formule trigonometriche

$$y = r\sin\varphi, \quad x = r\cos\varphi$$

$$r = \frac{x}{\cos\varphi} \Rightarrow y = \frac{x}{\cos\varphi}\sin\varphi$$

$$\frac{y}{x} = \frac{\sin\varphi}{\cos\varphi} = \tan\varphi$$

$\varphi = \arctan\frac{x}{y}$ [1] è detta **anomalia.**

ESEMPIO: Si esprima in forma trigonometrica il numero complesso $z = 2 + 2i$

[1] L'inversa della funzione tangente

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Per prima cosa è necessario calcolare il modulo di z

$$\|z\| = \sqrt{4+4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

Per calcolare l'anomalia, si ricorda che

$$\varphi = \arctan\frac{x}{y} = \arctan\frac{2}{2} = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}$$

Perché la tangente di $\frac{\pi}{4}$ vale 1.

Allora l'espressione in coordinate polari di z è:

$$z = 2\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i sen\frac{\pi}{4}\right)$$

Usando la formula di Eulero, che lega la funzione esponenziale a quelle trigonometriche:

$e^{ix} = \cos x + i \sin x, \quad x \in \mathbb{R}$ FORMULA DI EULERO

E' possibile esprimere il numero complesso z come:

$$z = (\cos\varphi + i \sin\varphi) = e^{i\varphi}$$



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

5 Ordinamento dei numeri complessi

PROPOSIZIONE: $\mathbb{C}$, rispetto alle due operazioni di somma e di prodotto definite sopra, è un campo.

DIM: Proviamo che valgono tutte le proprietà di un campo: Siano $(a,b),(bc,d),(e,f)$ numeri complessi:

1. E' un gruppo commutativo rispetto a +:

- L'operazione è associativa:

$$\big((a;b)+(c;d)\big)+(e,f)=(a+c;b+d)+(e,f)=(a+c+e;b+d+f)$$
$$=(a;b)+(c+e;d+f)=(a,b)+\big((c,d)+(e,f)\big)$$

Dove si è sfruttata l'associatività dell'usuale operazione di somma in $\mathbb{R}$ $a+c+e=a+(c+e)$.

- Esistenza dell'elemento neutro, rappresentato dalla coppia $(0,0)$:

$$(a,b)+(0,0)=(a+0,b+0)=(a,b)$$

- Esistenza dell'opposto, rappresentato da $(-a,-b)$:

$$(a,b)+(-a,-a)=(a-a,b-a)=(0,0)$$

- L'operazione è commutativa

$$(a;b)+(c;d)=(a+c;b+d)=(c+a;d+b)=(c;d)+(a;b)$$

dove si è usata la commutatività della usuale operazione di somma in $\mathbb{R}$ per scambiare, ad esempio $a+c=c+a$

2. E' un gruppo commutativo rispetto a $*$

- L'operazione è associativa:

$$\big((a;b)*(c;d)\big)*(e,f)=(ac-bd,ad+bc)*(e,f)$$
$$=(ace-bde-adf-bcf,acf-bdf+ade+bce)$$
$$=(a;b)*(ce-df;cf+de)=(a;b)*\big((c,d)*(d,f)\big)$$

Dove si è sfruttata l'associatività dell'usuale operazione di prodotto in $\mathbb{R}$.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

- Esistenza dell'elemento neutro, rappresentato dalla coppia $(1,0)$:

$$(a,b) * (1,0) = (a * 1 - b * 0, a * 0 + b * 1) = (a,b)$$

- Esistenza del reciproco rappresentato da $\left(\frac{a}{a^2+b^2}, \frac{-b}{a^2+b^2}\right)$:

$$(a,b) * \left(\frac{a}{a^2+b^2}, \frac{-b}{a^2+b^2}\right) = \left(\frac{a^2}{a^2+b^2} + \frac{b^2}{a^2+b^2}, \frac{-ab}{a^2+b^2} + \frac{ba}{a^2+b^2}\right) = (1,0)$$

- L'operazione è commutativa

$$(a;b) * (c;d) = (ac - bd; ad + bc) = (ca - db; da + \text{cb}) = (c;d) * (a;b)$$

dove si è usata la commutatività delle usuali operazioni di somma e prodotto in $\mathbb{R}$ per scambiare, ad esempio $ac - bd = ca - db$.

3. Distributività del prodotto rispetto alla somma

$$(a;b) * \big((c;d) + (e;f)\big) =$$

$$(a;b) * (c+e; d+f) = \big(a * (c+e) - b * (d+f); a * (d+f) + b * (c+e)\big) = (ac + ae - bd - bf; ad + af + bc + be) = \big((ac - bd) + (ae - bf); (ad + bc) + (af + be)\big) = \big((ac - bd); (ad + bc)\big) + \big((ae - bf); (af + be)\big) = (a;b) * (c;d) + (a;b) * (e;f)$$

OSSERVAZIONE: Sul campo dei numeri complessi C **non** esiste alcun ordinamento. Non ha senso chiedersi se, ad esempio i è maggiore o minore di 0. Non è possibile definire un ordine tale che:

$$a \leq b \Rightarrow a + c \leq b + c$$

$$a \leq 0, b \leq 0 \Rightarrow ab \geq 0$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Bibliografia

- *Complessi.* (s.d.). Tratto da www.ing.unitn.it: http://www.ing.unitn.it/~bertolaz/files/complessi/node2.html
- M. Besostri, G. L. (s.d.). *Algebra.* Morano Editore.
- M. Curzio, P. L. (1994). *Lezioni di Algebra.* Liguori Editore.
- *Numero Complesso*. (s.d.). Tratto da wikipedia.org: http://it.wikipedia.org/wiki/Numero_complesso

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)